

FAVORIT



ЖАШКЕЕВ М.Ж.

**«ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ, ДОСТАВЛЯЮЩИЙ
УДОВОЛЬСТВИЕ».**

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОЙ ТЕМЫ

Он стал поэтом — для математика у него не хватало фантазии.

Заинтересовать ребёнка новой темой – залог успешного урока. Поэтому, самая первая задача, при объяснении новой темы, и не только, – завлечь ребёнка. Для этого нужно заранее готовить сценарий урока, готовить примеры, близкие пониманию ребёнка. Под этими примерами подразумеваются фильмы, мультфильмы, книги, игры, артисты, хобби и т.д. То есть, те вещи, о которых ему было бы комфортно и интересно слушать, беседовать. Не исключено, что каждому ребёнку придётся использовать индивидуальный пример. Это конечно много времени займёт, но можно практиковать, если дело того требует, в исключительных случаях.

Может возникнуть вопрос «Как мне узнать, чем мой ученик интересуется?». Самый верный способ – узнать от него самого, при чём, не прямым текстом, точнее не встать перед ним и сухо спросить «Чем ты интересуешься?», а сделать это в подходящее время и в подходящей обстановке. Подходящее время и обстановка – это начало учебного года, при знакомстве. При первом знакомстве нужно будет постараться завоевать доверие к своей личности. Запишите увлечения каждого ученика (не прям во время урока, конечно, а то это будет выглядеть очень странно, лучше после урока, по памяти). Также можно просто узнать в интернете, чем нынче молодёжь интересуется, конечно, не факт, что это будет актуально для каждого ученика. Но, по крайней мере, быть в теме, знать о том, что, скорее всего, у них в голове творится, знать о мейнстримовых вещах в общей картине – не помешает. Для детей очень важно, чтобы их тренер был на их стороне. Чтобы тренер понимал и слушал самих детей, прежде чем требовать, чтобы его предмет понимали, слушали.

После того, как достигнуто понимание о детях, об их интересах, вам нужно понять – как использовать эту информацию при объяснении новой темы. Это – своего рода творческий процесс. Не ограничивайте себя, пробуйте, практикуйте:

1. Вспомните, как когда-то объясняли эту тему Вам. Если посчитаете, что тот способ объяснения эффективный, попробуйте адаптировать современности.

2. Вспомните, возможно, у вас уже были идеи – как ту или иную тему связать с жизненными примерами, адаптируйте под понятный детям язык.

3. Возможно даже, что эта тема, каким-то образом, связана с другой темой, которую дети уже прошли. Например, задачи на совместную работу чем-то аналогичны задачам на движение навстречу, и вместо того, чтобы работать с новым понятием «производительность», замените, при объяснении, это слово на «скорость», и объясните, что скорости складываются, после того, как они поймут тему, важно отметить, что в контексте задач на работу, скорость называют производительностью.

4. Вы всегда можете обратиться за помощью и советом к методисту или к другим тренерам, которые готовы поделиться опытом.

5. В крайнем случае, в вашем распоряжении интернет ресурсы.

Практически во всех случаях процесса объяснения новой темы есть следующие составляющие:

1. Трейлер.

Трейлер в формате «вопрос-ответ». Этот вид трейлера – рубрика «вопрос-ответ», где тренер ставит наводящие вопросы, ответы к которым указывают, неким образом, на тему урока. Цель проведения подобного трейлера – показать детям, что на самом деле это не что-то новое, а то, с чем они в жизни уже сталкивались.

Трейлер мотивационного характера. Цель этого вида трейлера – замотивировать, воодушевить. Здесь тренер должен дать детям понять: во-первых, что это очень интересная тема, во-вторых, что они могут справиться. То есть, вдохновить, дать детям уверенности.

2. Объяснение самой темы.

Как было уже сказано, объяснение темы, при помощи доступного для детей языка. Важно, чтобы была работа с доской. При этом тренер должен контролировать, что дети делают соответствующие записи у себя в тетрадях.

3. Примеры.

Примеры с персонажами, сюжетами знакомыми для детей, взятые из их интересов (фильмы, мультфильмы, аниме, актёры, певцы и т.д.).

4. Обратная связь.

Вероятно, самая важная часть. Так как нет смысла в ваших стараниях, если информация не принята ребёнком. Поэтому обратную связь нужно получать регулярно во время объяснения темы.

5. Закрепление.

Закрепление сказанной теории. Закрепление стоит проводить дважды, после объяснения темы, и в конце урока, перед тем, как отправить детей домой. Закрепление – это короткие выдержки, тезисы о новой теме. Факты, определения, формулы, теоремы, которые стоит запомнить наизусть или записать в тетради.

6. Решение задач.

На этом этапе дети начинают решать задачи самостоятельно, на месте или у доски. Тренер параллельно должен производить проверку задач. Тренер может выбрать для себя тактику проверки задач. Об этих тактиках будет сказано чуть позже.

После того как новая тема объяснена, и приступили к решению задач, важна работа с теми, кто не понял тему в полной мере. Для этого нужно чувствовать группу, читать каждого ученика. Это можно назвать сканированием группы. Об этом позже будет сказано более подробно.

«ТРЕЙЛЕР» К УРОКУ

- В ваших фильмах есть начало, середина и конец?

- Да, но не обязательно в этом порядке.

Трейлер должен быть эффектным, чтобы дети сказали «wow» и эффективным, чтобы дети воодушевились и показали в конце урока результат лучше, чем, если бы не было трейлера.

То есть, завлечь детей к уроку, к новой теме. Трейлером может быть как мини-история на реальных событиях, чужого либо своего опыта, так и какой-либо рассказ, суть которого передать интересность, красочность темы. При этом желательно использовать язык самих детей, связывать с историями о личностях, культурой, интересами, медиа, течениями и т.д. В физике можно ставить эксперименты. Можно использовать проектор, и на нём отобразить электронный материал.

Можете взять какой-либо отрывок из фильма, где есть неточности, в плане физики, какой-нибудь фильм про астронавтов, например. Пусть тема урока будет «Сила тяжести» или «Ускорение свободного падения». Разобрать, показать, в чём именно ошибка, либо наоборот спросить у детей, в чём ошибка. Пойдёт мыслительный процесс. Потом подытожить, сказать «Как раз-таки о нюансах этого процесса мы и будем сегодня говорить».

Можете какую-либо историю, рассказывающую о возникновении какой-либо темы переделать на современный лад, либо повторить в точности. Показать в виде опыта, как именно были открыты какие-либо закономерности, формулы, парадоксы и т.д.

Трейлером может стать и сама задача. Сложная, масштабная. Но это стоит показывать тем группам, где ученики не испугаются и не потеряют желание решать. А тем, в ком вы уверены, что они наоборот заинтересуются. Показать эту задачу, и сказать, что цель данного урока: решая более простые задачи, с постепенным усложнением, дойти до этой задачи. Можете даже записать в правом верхнем углу доски эту задачу. Пусть будет на виду.

Все мы знаем историю, как Гаусс, будучи ребёнком, вычислил сумму чисел от 1 до 100 очень эффективным способом. Попробуйте дать такую же задачу детям, можете изменить границы чисел, не упоминая о Гауссе.

Может кто-либо из них тоже найдёт это решение? Естественно, при условии, что они никогда раньше не слышали об этом методе.

Если тема на пространственное мышление, захватите с собой соответствующую атрибутику. Вообще во всех темах, где можно использовать какие-либо дополнительные инструменты, по возможности, приносите с собой их. Например, в теме концентрация вы можете взять стаканчики, сахар, и чайный пакет. Показать, как проходит процесс растворения.

И при всём этом, ваш практический пример должен быть коротким, но эффективным, чтобы он вёл к уроку, а не отвлекал от него.

В целом, перед каждым уроком вы должны быть готовы к бесконечно большому количеству вопросов со стороны детей. Одни из них будут к месту, другие будут отвлекающие. На все из них у вас должна быть ответная реакция, не прямой ответ, а обратная связь. Где нужно, где вы считаете правильным, вы отвечаете на вопрос, а иногда вы делаете замечание, что вопрос не по теме урока. Часто у вас будут спрашивать «А для чего это?». И у вас всегда, абсолютно к каждой теме, должен быть аргумент, области применения. Если эта тема существует, то в ней была необходимость. Найдите эту необходимость, исследуйте. А потом продемонстрируйте значимость, так, чтобы детям было просто необходимо изучить эту тему, чтобы это было в их интересах.

ПРОБЕЛЫ ГРУППЫ

*Если тебе трудно сразу понять всю бесконечность,
постарайся понять ее хотя бы наполовину.*

Славомир Врублевский

Определить уровень знания ребёнка, можно ответив на следующие вопросы: «Что он должен знать?», «Что из этого он знает?», «Что ему предстоит узнать?».

На первый вопрос можно ответить, составив список тем, которые ученики должны были освоить на сегодняшний день и список навыков (компетенций) которыми они должны владеть. Важно понимать разницу между понятиями «знать» и «уметь».

На второй вопрос ответить можно либо тестированием, либо по результатам уже проведённых контрольных работ. Это возможно не будет точной цифрой, но это уже цифра. Для более точных показателей можно брать пятиминутные контрольные работы в начале и в конце урока. В начале урока по пройденному материалу на прошлом занятии, и в конце урока по пройденному уроку сегодня. Объявите о важности этих контрольных работ, установите фиксированный балл за них, желательно не меньше трети баллов, которые ученик может заработать во время урока. (Таким образом, из-за нежелания потерять большие баллы, ученик будет стараться не опаздывать на урок, по крайней мере, это может поспособствовать, положительным образом, на решении проблемы опозданий.)

Если вы хотите узнать уровень знаний не по текущему классу, а по прошлым классам, можете собрать некую картину по этому вопросу прямо во время урока, либо, задавая дополнительные домашние задания. Во время урока эту информацию можно собрать, задавая наводящие вопросы, либо провести игру на повторение материала предыдущих классов. Желательно это сделать в начале учебного года, так как, чем раньше у вас есть картина об уровне знаний ребёнка, тем больше у вас шансов построить правильную программу по устранению пробелов.

Данную статистику можете вести как вам удобно, но как пример можете использовать следующий шаблон (это самый элементарный шаблон, наворачивайте как душе угодно):

	Ученик 1			Ученик 2		
	Контрольная	Урок	Комментарии	Контрольные	Урок	Комментарии
Тема 1	80	75	Средне	90	90	Отлично
Тема 2	70	75	Средне	85	80	Хорошо
Тема 3	90	85	Хорошо	85	90	Хорошо

После выявления пробелов каждого ученика, отвечаете на третий вопрос «Что ему предстоит узнать?». Для этого составьте список тем, по которым ему нужно еще готовиться, для каждого отдельно. По каждой теме составьте небольшую сборку задач, можете взять прямо из пособия, и задавайте эти задачи на решение дома, либо оставив после урока. Оставлять после урока можно по определённому графику. Либо, как упоминалось ранее, во время урока на эти темы провести игру. Желательно, чтобы это были темы, по которым пробелы у большинства учеников.

СКАНИРОВАНИЕ ГРУППЫ

Из двух нулей один круглей.

Игорь Карпов

Сканирование группы, то есть определение уровня группы в целом и каждого ученика, предполагает большой педагогический опыт. Это то, что приходит со временем. Но чем больше уделяете на это внимания, усилия, тем быстрее овладеете этим навыком. Это конечно будет субъективное видение, но, тем не менее, это очень полезный и необходимый навык, или можно даже назвать инструментом. Сканирование группы облегчит задачи от правильного рассаживания детей в аудитории, до правильного построения индивидуального развития каждого ребёнка. Сканирование можно производить как наблюдением, так и в письменной форме, в зависимости от профессионализма тренера. Сканирование нужно производить по следующим параметрам:

1. Восприятие.
2. Дисциплина.
3. Ответственность.
4. Самостоятельность.
5. Трудолюбие.
6. Заинтересованность.
7. Аккуратность.
8. Способность работать в команде.
9. Производительность и эффективность.
10. Память.

Это, вероятно, далеко не полный список, по которому можно исследовать группу, детей. Возможно, у вас появятся и иные показатели. Результаты, естественно, нельзя назвать точными, судя по одному наблюдению. Как и любое исследование, нужно проводить «опыты», назовём это так, несколько раз, в разрезе определённого участка времени, чтобы добиться наиболее правдивых, адекватных и честных результатов. Далее более подробно о каждом показателе.

1. Восприятие.

Под этим показателем подразумевается степень и каналы восприятия ребёнком информации. Каждому ребёнку нужен свой индивидуальный подход. Как бы банально это не звучало, это так и есть.

На вашем уроке это не должно быть просто рекламным слоганом – «Индивидуальный подход к каждому», а действительностью. Конечно, есть разумные границы, но в целом, это должно работать, так как без этого не эффективно. Это занимает больше времени, чем, если бы диктовали всем одинаковые условия. Но в ваших руках – исправление ситуации. Есть понятие «темп группы», это – средний показатель производительности группы, грубо говоря. Если вы настроите темп группы на тот уровень, который вам наиболее благоприятен, то работать станет намного легче. Формула звучит проще, чем реализация, но, тем не менее:

1. Определяете нужный вам темп.
2. Определяете темп каждого ученика.

У кого темп не достаёт до нужного темпа – подтягиваете. Сказать проще, чем сделать. Но это часть вашей работы, одно из того, что определяет ваш профессионализм.

Каналы восприятия учеников тоже отличаются друг от друга. Кто-то лучше воспринимает информацию визуально, кто-то аудиально, кто-то слушает, если всё время его имя упоминают, бывают те, кому комфортнее слушать, сидя под партой, и такое бывает, кто-то лучше воспринимает информацию, если только запишет это в тетради собственноручно и т.д. Конечно, не получится угодить всем и, при этом, не потерять эффективность и темп. Нужно постараться перевоспитать на аудиальное и визуальное восприятие. И при объяснении темы использовать наглядные материалы. О тех случаях, с которыми не справляетесь, транслируйте главам секций.

2. Дисциплина.

Пожалуй, самое легкое из наблюдений – наблюдения по дисциплине детей. То есть, собрать эту информацию. Что делать с этой информацией – другой вопрос. Вы можете использовать эти данные для рассаживания детей в классе: с плохой дисциплиной поближе к себе, но не рядом друг с другом, и не друг за другом, а по диагонали. (На первую парту детей с плохим зрением и слухом, если таковых нет, то детей с плохой дисциплиной). Тех, у кого переменчивое поведение в дисциплине посадите посередине, на вторых или дальше рядах. Те, у кого хорошее поведение, посадите рядом с тем, у кого плохое поведение. То есть первый приоритет по выбору места нужно отдать тем, у кого плохая дисциплина, затем рассадите средненьких и т.д.

Никто не должен остаться без внимания, поэтому вам нужно будет регулярно делать «обходы» по классу, при этом демонстрируя контроль в глазах детей.

3. Ответственность.

Степень этого показателя тоже сразу бросается в глаза. Ответственность можно увидеть по выполнению домашних заданий. Оценка этого параметра нужна для того, чтобы определить, с кем нужно отрабатывать по улучшению этого качества. На самом деле это то качество, которое тренер должен прививать каждому ученику. Не ради того, чтобы он выполнял Ваши домашние задания. То есть не только для этого. Это для того, чтобы человек был организован и в будущем. Вы можете оценить степень ответственности в процентах, и через какой-то отрезок времени обновлять информацию, таким образом, вы получите аналитику, которая покажет лично для вас ваши успехи в воспитании учеников. Эта аналитика вам поможет вовремя пересмотреть ваши планы относительно группы. Тренер должен быть честен перед собой, и уметь признавать свои ошибки. Если вы видите, что ваша методика не эффективна, ничего страшного, исправьте ситуацию. Посоветуйтесь с главой или методистом.

4. Самостоятельность.

Очень хорошая черта, которую хотелось видеть в каждом ученике. Не только потому, что ваша работа облегчится, а потому, что это знак зрелости. Самостоятельность – это реакция ребёнка, обратная связь окружающему миру. Если ребёнок самостоятелен, значит, он уверен в своих силах. Таким детям остаётся только указывать направление, что зависит от тренера. Здесь мы понимаем, что роль тренера, как раз-таки, в этом и должна состоять.

Зная степень самостоятельности каждого ученика, вы можете использовать эту информацию в правильном распределении времени во время урока. Здесь нужно понимать, что нельзя самостоятельного ученика оставлять совсем без внимания. Постройте график для себя, например: «Каждые десять минут подходить к самостоятельному ученику, производить оценку, и дать дальнейшие инструкции». Ведите аналитику по степени самостоятельности, используйте и эти данные для корректирования своей методики.

5. Трудолюбие.

Наравне с самостоятельностью, трудолюбие – это качество детей, с которыми проще работать. Остаётся только грамотно объяснить тему, дать правильную нагрузку, контролировать, и, естественно, оценивать. Причём, большой акцент на пункт «оценивание». Так как любой труд должен быть оценён. Иначе, ваш трудолюбивый ученик может потерять мотивацию. Задайтесь вопросу «Почему он так неустанно трудится, и решает больше всех?».

Тем, кто не трудится, тоже важно давать правильную нагрузку. Дашь слишком много задач – опустит руки, ведь он не верит в себя (а если он говорит «Да я могу это решить, просто не хочу», то, скорее всего, это отмазка). Начните с малого, вселяйте ему уверенность, он решит, увеличьте нагрузку и т.д. Покажите, расскажите для чего это нужно, расскажите, насколько точные науки необходимы любому человеку. В слове «трудолюбие» два корня «труд» и «любовь», поэтому логично, чтобы он не просто трудился, лишь бы вы или его родители отстали, а еще и любить это. Потому что, пока вы рядом, да, возможно он будет трудиться, но когда вас не будет рядом, когда не будет контроля, ему это в принципе не станет нужным. Только если он не любит это дело.

Поощряйте. Ведите рейтинг. Транслируйте текущее положение по баллам. Мотивируйте. Создавайте здоровую конкуренцию.

Очень важно сканировать уровень трудолюбия, потому что это, наравне с другими показателями, позволяет определить проблемные зоны. Не исправив проблемные зоны, не получится двигаться дальше.

6. Заинтересованность.

Несомненно, работать с заинтересованными в предмете, детьми намного легче и приятнее. Вам нужно знать, у кого данный показатель на хорошем уровне, а у кого хромает. В работе с теми, кто заинтересован, ваш долг – сохранить эту заинтересованность, регулярно привносить новые и новые причины любить этот предмет, показывать, что вас это радует. Для поддержания этого тонуса, вам стоит задавать этому ребёнку чуть больше нагрузки, чем он смог бы выполнить, но не переусердствуйте. Словом, не потеряйте заинтересованность, а поддерживайте и влюбляйте еще больше.

С теми, у кого другая картина по заинтересованности, нужно работать примерно также. То есть нужно, тоже, влюблять в предмет.

Точные науки имеют большое количество красочных примеров – используйте. Можете показать на примере современных гаджетов, роботов или машин. То есть здесь вам нужно попробовать себя в роли маркетолога.

7. Аккуратность.

Это может казаться не самой критичной чертой, но если вдуматься, то, на самом деле, это важный показатель, который ребёнку понадобится в будущем, во взрослой жизни. Помимо того, что тренер должен воспитать умного и образованного человека, он еще и должен воспитать организованного человека.

Под аккуратностью подразумеваются почерк, оформление задач, речь, умение передавать свои мысли, отношение к личным вещам. Бороться с плохим почерком сложно, потому что, возможно это психологическое. Особенно если ребёнок в старших классах. Но, по крайней мере, можно добиться того, чтобы ребёнок писал без ошибок, исправлений, и тетрадь держал в чистоте. Для того, чтобы ребёнок писал без исправлений, нужно обучать думать, прежде чем писать. Для этого можете придумать игру, где нужно будет иной раз подумать над ответом, ведь даётся только один шанс на ответ. Насчёт оформления тоже нужно быть критичным, так как, грубо говоря, оформление – это самовыражение. Человек должен уметь излагать свою мысль в полном объёме и в правильном порядке. Не ленитесь и будьте терпеливы, но обучите ребёнка рассказывать ход решения задачи, не пропуская шагов. Он будет вам благодарен потом. То же самое можно сказать об отношениях к личным вещам. Учите детей быть организованными, пусть всегда имеют при себе все принадлежности, и пусть относятся к ним бережно. Это начало отношения к людям.

Сканирование на аккуратность, как и предыдущие виды сканирования, позволит вам узнать проблемные зоны, и даст вам возможность вовремя начать воспитательную работу. Нужно помнить, что и в этом есть свои границы, то есть, иногда тренер не вправе в корне менять ребёнка, так как для этого есть родители. Возможно только если с согласия родителей, и только в том случае, когда ваши методы заведомо верные, правильные, и вы достаточно компетентны. В ином случае, не стоит играть с человеческими жизнями, ценностями.

8. Способность работать в команде.

Уровень этого показателя, как вы, наверное, догадываетесь и сами, можно проверить во время игр. Для чего исследовать этот показатель? Для того, чтобы определить тех у кого слабый уровень, и работать над повышением лидерских качеств. Для того чтобы повысить лидерские качества пробуйте, время от времени, назначать какую-то ответственность этому ребёнку. Первое время помогайте ему, подсказывайте, как с этим заданием справиться, инструктируйте, затем понемногу уменьшайте своё участие в этом деле, пусть он станет более самостоятельным и пробует принимать решения. Вы можете назначить его ответственным за сбор домашних заданий или поставить старостой, в зависимости от вашего видения.

Дети, как и любой взрослый, в принципе, делятся по поведению в команде. Можно классифицировать негативные роли: блокатор, отрешённый, ищущий признания, попрыгун.

Блокатор это тот, кто вне зависимости от высказанных идей, всегда голосует «против». Не даёт возможности команде думать, создавать новые идеи, понижает мотивацию, принижает остальных.

Отрешённый это тот, кто сторонится, старается молчать и не привлекать к себе внимания. Его роль может сказаться негативным образом в командной работе, потому что может других отвлечь, отнять у них время на уговаривание работать также как и они.

Ищущий признания это тот, кто хочет к себе внимания, ему неважно общее дело, ему важно выделиться. Таким образом, он может тормозить мыслительный процесс, ограничивая число точек зрения, потому что он будет отвергать другие точки зрения, кроме своих идей, тем самым будет понижать мотивацию всех.

Попрыгун это тот, кто не может сидеть на месте и прыгает от одной мысли к другой, путая и сбивая фокусировку остальных, меняя тему. Уменьшает производительность.

Эти негативные роли вам и нужно уметь определять, и как настоящий лидер принимать меры или решения. Желательно конечно находить решения, нежели принимать меры в отношении нарушителей, так как это более позитивный исход. Дети всё-таки остаются детьми,

обхитрите, найдите компромисс таким образом, чтобы ребёнок чувствовал, что он остался в плюсе.

9. Производительность и эффективность.

На первый взгляд, возможно, покажется, что это одно и то же. Но на самом деле, это различные вещи. Производительность – это количество решённых задач, а эффективность – количество решённых правильно и наиболее эффективным, коротким путём. Оба показателя важны и желательно, чтобы оба были на высоком уровне. Проверить уровень данных предметов исследования можете разными путями. Производительность можно определить по домашним заданиям, либо задачами на скорость (ряд однотипных задач, к примеру, уравнения), либо во время игры, например, во время Матфутбола. Эффективность определяется во время проверки хода решения задачи, или можно предложить детям одну задачу с подвохом и сказать «Кто найдёт самое легкое решение данной задачи?» (можете предложить какую-либо награду, даже если не вещественный приз, можно предложить номинацию «Самый находчивый»).

Статистику по данному вопросу, как уже ранее было сказано, используйте для нахождения проблемных зон. У кого не получается решать на скорость, пробуйте давать легкие задачи, с которыми он уж точно справится, а затем увеличивайте сложность. Либо, если это совсем невозможно, хотя принято считать, что дети в этом плане более обучаемы, начните исправлять показатель эффективности, чтобы он решал правильно, и чтобы скорость была средней. Можете мотивировать рейтингом, номинациями «Самый быстрый», «Самый эффективный» (либо взять современные аналогии, связанные с персонажами, например «Флэш»).

10. Память.

Данные по этому показателю можно собирать различными способами. Этот показатель можно классифицировать на два вида: краткосрочная и долгосрочная память. У кого-то ярко выражено и первое и второе, у кого-то только первое или второе, а у кого-то с этим совсем туго. И, причём, последний случай очень часто выражается, в связи с тенденцией роста современных технологий. Думаю, все согласятся, что хорошая память – это круто. Но, в любом случае, в этом есть и свои минусы. Зубрить – не есть хорошо, если ты предмет заучивания не понимаешь. Это бессмысленно, разве что хорошую оценку

возможно получишь. Более ценно знать, понимать и одновременно хранить это в памяти. Существует масса технологий для тренировки памяти. Определите, у кого проблемы с запоминанием, выберите одну из технологий, и действуйте.

Практикуя сканирование группы, вы улучшаете свою методику преподавания, оттачиваете свой собственный стиль, станете более гибким в плане принятия правильного решения, наберётесь опыта в работе со сложными детьми, да и вообще откроете для себя много новых методик относительно преподавания, мотивирования, улучшения лидерских качеств и т.д.

Сканирование можно и по другим параметрам проводить, это уж на ваше усмотрение и творческий подход. Важно, чтобы оно было. Так как любой прогресс высчитывается разностью финальных и входных данных. А цифра прогресса – это оценка вашей работы. Нисколько перед начальством, сколько для вас самих. Ведь вам интересно знать «Насколько хорошо я выполнил свой долг?». Если вас интересует этот вопрос, то, значит, вы добросовестно относитесь к своему делу, делу преподавания, слова с корнем «Дать». Наша миссия – улучшение уровня образованности страны. И каждый должен понимать и принимать это.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННЫХ ТЕМ

Если у вас плохо складывается, то это будет умножаться.

Эфим Шпигель

В самом деле, если сказанное не дошло до слушателя, не было обмозговано, не легло в память – то, значит, время было потрачено без пользы. Эффекта ноль. И, пожалуй, это самое обидное, что может случиться с преподавателем. Чтобы избежать подобного случая, практикуйте промежуточные срезы, либо промежуточные игры на закрепление. Срезы проводятся для того, чтобы определить, у кого какие пробелы и составить график мероприятий на закрепление тем. Для того чтобы дети осознанно, самостоятельно, время от времени, повторяли пройденные темы, предупредите детей, что игры у вас проводятся по пройденным темам. Сами посудите, который из следующих интерпретаций звучит заманчивее для ребёнка «Я готовлюсь к игре» или «Я готовлюсь к экзамену»? Пожалуй, первое. В итоге вы получаете довольных детей, то есть поднимаете настроение и настрой обучаться дальше, и закрепляете темы. В более серьёзных и объёмных темах, вам, скорее всего, придётся потратить больше времени на повторное объяснение темы.

Создайте систему оценивания, в котором наглядно будет видно, у кого и по каким темам есть пробелы, демонстрируйте детям их успеваемость. Сделайте так, чтобы дети пересдавали нерешённые задачи. Объясните, что чем больше ребёнок тянет пересдачу, тем меньше задачи стоят баллов (если раньше за задачу он мог получить 2 балла, то теперь он стоит только 1 балл), и он отстанет в рейтинге. Но следует формулировать это не как «если ты не сделаешь, то отстанешь», лучше сказать «если ты сделаешь, то догонишь или опередишь». То есть, указываем на его возможности, нежели недостатки.

Если вы решили посвятить целый урок на закрепление пройденных тем, то важно распределить время. Бывает, что вы решили спонтанно, провести урок на закрепление, бывает и так, что вы планируете этот урок заранее.

Если это было запланировано заранее, предупредите детей, чтобы они подготовили вопросы, или даже анкетирование проведите, у кого с какой темой проблемы. У вас, конечно, и самого есть список, где указано,

кто как освоил ту или иную тему, но попробуйте узнать и мнение детей, как, по их мнению, они освоили эти темы. Если ваше мнение и мнение ребёнка совпали, то, значит, ребёнок умеет признавать свои недостатки, и заинтересован в их исправлении. Если ребёнок не согласен, докажите ему обратное.

Если вы решили провести урок на закрепление спонтанно, то и в этом случае нужно иметь план действий. Это может случиться, допустим, если по результатам контрольной вы видите, что у детей есть проблемы.

План урока на закрепление может выглядеть следующим образом:

1. Сбор информации.

Вы собираете информацию, у кого какие проблемы, исходя из ваших собственных наблюдений, и со слов самих детей. Это желательно делать до урока.

2. Группирование.

Эффективно группировать детей по проблемным зонам, это сократит время. Да и детям будет комфортнее. Во время урока состав групп может меняться. Это тоже желательно сделать заранее, до урока.

3. Задание.

Вам нужно будет раздать детям задачи по темам, по которым у них проблемы. При подборе задач нужно будет учесть всевозможные виды задач на эту тему. На каждый вид по несколько уровней сложности.

4. Объяснение.

После того, как задачи розданы, подходите к каждой группе и объясняйте тему, основное, что им нужно знать, чтобы сократить время и успеть обойти все группы. Также важно, чтобы во время или после объяснений дети задавали вопросы.

5. Обратная связь.

На этом этапе вам нужно будет проверить эффективность проведенного урока, и нужно будет провести контрольную в конце урока, для каждой группы по отдельности. По результатам контрольной работы вы будете видеть, для кого было эффективно, а для кого нет. Безусловно, что количество детей, у которых исправилась картина понимания той или иной темы должно быть больше, чем тех, кто всё ещё не понимает. Это ваш результат. Чтобы достичь этого результата, нужно чтобы дети не боялись задавать вопросы.

По части задаваемых вопросов, ваш долг достичь двух результатов. Первое, чтобы дети не боялись задавать вопросы, второе, чтобы дети старались задавать правильные вопросы. Правильные – не означает умные вопросы, может это будет глупый вопрос, но нужно, чтобы они умели правильно формулировать вопрос. Вы должны дать детям понять простую истину, они вправе задавать вопросы, и никто их за это не будет унижать. А если в классе и есть те, кто принижает других, принимайте воспитательные меры. Покажите, что вам нравится, когда задают вопросы по теме урока. Если посудить, они для этого и ходят в нашу школу – чтобы получить знания. А знания они получают не только от объяснения тренером темы, но и задаванием вопросов.

6. Конспектирование.

По-хорошему, после проведённых уроков, особенно после окончания целого блока, например тригонометрии или термодинамики, дети должны суметь спроецировать изученный материал в виде конспектов или наборов формул, текстов теорем самостоятельно, в полной мере.

Опорные конспекты может использовать и тренер для объяснения и закрепления тем. Это чаще всего схемы либо презентации, в которых визуализированы основные понятия, формулы, теоремы, взаимосвязь. С помощью таких инструментов ученикам легче продемонстрировать полную картину, объём темы. А если вы распечатаете и раздадите детям после урока, то это им уж точно понадобится, возрастет эффективность, если дети будут копить такие листовки, либо будут переписывать в блокнот для записей теории. Для проверки эффективности можете устроить устный экзамен в формате билетов-вопросников. Позиционирование можно делать не как контроль знаний, а как состязаний на лучшую память и формулировку.

Самая основная цель урока на закрепление – переосмысление. Ребёнок должен оценить себя, свой уровень понимания, и должен быть при этом честен. После, он должен максимально постараться устранить свои пробелы, он должен быть заинтересованным в этом. А воспитать в ребёнке эти качества – ваш долг.

ИНТЕНСИВНЫЙ УРОК

Быстрота решения зависит от красоты ограничений.

Георгий Александров

Необходимо очень хорошо запланировать урок, поминутно, и необходимо, чтобы дети тоже были готовы к такому темпу урока. То есть интенсивный урок предназначен не для всех. Обычно это урок в виде коротких тезисов вместо длинных лекций, и двойная скорость решения задач у доски и в тетрадях. Такой урок проводить полезно после мотивационных уроков. Здесь вы доказываете свои слова, которые вы говорили им во время мотивационного урока, о том, что они на самом деле способны на большее.

Интенсивный урок можно также использовать для закрепления тем, или для того, чтобы какую-либо легкую тему пройти как можно быстрее и продуктивнее. Интенсивный урок можно провести в игровом формате.

Для интенсивного урока необходимо:

1. Объяснение новой темы в коротких тезисах.

То есть вам нужно прописать самое основное, сделать выжимки, основные формулы. Может, вы это сделаете в виде презентации. Или в виде карточек в формате «вопрос-ответ», которые детям раздадите. Может это будут схемы, в которых показана последовательность и связь. Опорные конспекты, которые будут розданы детям. Или это будет просто короткое объяснение темы и интерактив с аудиторией.

- Важно, чтобы было информативно.
- Важно, чтобы не было пауз.
- Важно, чтобы все были под контролем и все это чувствовали.
- Важно, чтобы все поспевали за темпом.
- Важно, чтобы дети вели записи.

2. Подбор задач.

Задачи должны быть чётко разделены по уровням. Количество задач должно быть в три раза больше чем они обычно решают в классе, чтобы, уж точны, хватило задач даже для самых быстро решающих. Задачи должны быть разнообразны и охватывать все виды задач, которые могут встретиться на эту тему.

3. Поведение тренера.

Тренер должен быть и сам мотивирован, воодушевлён, и энергичен. И показывал свой настрой детям. Мотивировал детей, придавал им уверенность. Показывал свою открытость. Он должен вести урок так, как нужно и туда, куда нужно. Так как это интенсивный урок и тренер должен успевать везде.

4. Проверка и обратная связь.

Для того, чтобы оптимизировать процесс проверки, назначьте себе график проверки. Проверять через какой-то промежуток времени или через какое-то количество задач. Разделите детей по мини-группам, проверяйте по очереди. Важно, чтобы стратегия проверки и комментариев была выбрана до начала урока и в начале урока озвучена детям. То есть в начале урока должен быть проведён инструктаж «что мы сегодня будем делать, и как это должно будет происходить, чего ожидает тренер и какие задачи у детей». По-хорошему, конечно, чтобы дети наизусть знали виды уроков. То есть, так чтобы тренер зашёл на урок и сказал «У нас сегодня интенсивный урок», и дети уже понимали свои дальнейшие действия.

Если вы решили провести интенсивный урок в игровом формате, то вам нужно заранее подобрать задачи для игры и для домашней работы, заранее разбить группу на команды и придумать названия команд (это можно сделать во время предыдущего урока), заранее продумать каким будет поощрение для победителя (не обязательно вещественное).

Также, если вы хотите провести урок без объяснения темы, а сразу приступить к задачам, можете дать детям почитать тему дома. Это касается легких, промежуточных тем, в которых нет никаких нюансов кроме основных формул, идей, теорем. И это можно использовать только для групп, в которых вы уверены, что все дома прочтут тему. В начале урока проведите опрос, чтобы убедиться, что все готовы к решению задач.

В конце интенсивного урока особенно важно резюмировать урок, оценить и транслировать рейтинг, похвалить и поблагодарить за труд, можно даже позволить детям поаплодировать самим (это вроде и мелочь, но хорошая техника для поднятия мотивации).

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВО ВРЕМЯ УРОКА

Математика ум в порядок приводит.

Ломоносов

Необходимость в воспитательном уроке появляется, когда вы чувствуете, что дети не используют весь свой потенциал, который у них имеется. Это, разумеется, глупо с их стороны. Вам нужно донести мысль, что не завтра и не после, а именно сейчас нужно заниматься своим развитием.

Часто воспитательный урок необходим, когда дети не выполняют домашние задания, или даже во время урока не работают. Им нужно продемонстрировать их рейтинг, показать насколько они отстают от программы, показать, сколько они могли решить и сколько из этого они решили. Предоставить им аргументы, почему они могли решить больше. То есть вам нужно показать им их возможности и отчитать за то, что они ими не пользуются. Во время воспитательных мер допускается повышать голос, естественно без ругательств. После того, как вы отругали, нужно каждого ребёнка, кто провинился, по отдельности опросить, почему он не выкладывается. Нужно это делать индивидуально, чтобы каждый ребёнок понял, что он под наблюдением. Так как если замечания будут сделаны только обобщенно, ребёнок не совсем почувствует свою причастность. И помимо этого нужно добавить мотивационную речь. К концу. Чтобы показать, что у них есть еще шанс всё исправить, и, главное, чтобы показать, что вы верите, что они смогут. Последовательность выглядит следующим образом: отчитываете, индивидуально опрашиваете, мотивируете.

При этом важно сохранять спокойствие. То есть, не демонстрировать панику. Чтобы не показывать панику нужно не скрывать панику, а просто не паниковать. Если вы паникуете, то и детей заразите. Паникует тот тренер, кто сам допустил ошибку, и теперь хочет свалить вину на других, на детей в нашем случае. Поэтому, пусть у вас всё всегда будет под контролем. Это не пожелание, а требование и необходимость.

Чтобы воспитывать кого-либо другого, человеку нужно и самому быть воспитанным. Мы, тренеры, воспитываем в первую очередь организованность и ответственность в детях. Те качества, которые

ребёнку нужны для достижения результатов. Человеческие качества тоже важны, но вправе ли мы изменять человека? Под силу ли нам? Если тренер в сила изменить человека, и если родитель не против этого, то да. Важно согласие родителей.

Организованность. Требуйте от детей, чтобы они приходили на урок вовремя, чтобы у них были все необходимые принадлежности. Самое элементарное. Создайте такие условия, чтобы детям самим хотелось прийти без опоздания. Далее стоит учить их быть организованными в письме. То есть, аккуратны и последовательны. Также нужно чтобы дети правильно формулировали свою речь. Без ругательств, без оскорблений. Без отвлечений на ненужные темы. Покажите, что вам более ценно, когда ребёнок может грамотно сформулировать и передать свою мысль относительно предмета. А темы, которые не касаются предмета, должны звучать только тогда, когда это вам нужно для сбора информации либо для развития отношений с группой.

Ответственность. С самых первых дней будьте требовательны, относитесь критично к выполнению домашних заданий. Пусть ребёнку будет стыдно не выполнять домашнее задание, пусть он понимает важность. Работа в аудитории тоже показатель ответственности. Ответственность ребёнка перед родителями, перед тренером, перед одноклассниками и, в первую очередь, перед самим собой. Для того, чтобы уровень понимания важности дела, которым он занимается, был высоким, вам, естественно, придётся хорошо поработать над мотивацией и популяризацией точных наук ребёнку.

То есть, мы должны понимать понятие «воспитательные меры» не только как наказание за проступок, берите выше, это воспитание само по себе, вклад в развитие ребёнка, налаживание порядка, оптимизация процессов в классе, озвучивание правил и требований. Воспитываем не только дисциплину, но и самовыражение. При возможности, максимально тонко стараемся показать грань между «хорошо» и «плохо».

СЛОЖНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ СО СЛОЖНОСТЯМИ

Самыми сложными оказались простые числа.

Георгий Александр

Не редко мы сталкиваемся со сложными детьми, и решение этой проблемы всегда зависит от рода проблемы. Прежде всего, нужно определить вид проблемы и рассмотреть, откуда она возникла. Не редко, даже чаще всего, причиной является – семья, воздействие или же наоборот бездействие родителей. На втором месте – окружение. Определить вид проблемы не сложно. Сложнее определить источник проблемы, но самое сложное – это решение проблемы.

Решение проблемы не происходит по щелчку, как правило – это комплекс тех или иных действий.

Рассмотрим, какие типы сложных детей встречаются, и приведем некоторые из возможных путей решения проблемы (*прим. порядковый номер не указывает на приоритет проблемы*):

1. «Родители сказали».

«Родители сказали, да, но они были правы, тебе просто жизненно необходима математика и все его последствия». Приведите наиболее красочные примеры пользы точных наук, случаи, когда без точных наук никак. Свяжите точные науки с тем родом занятий, которым он намерен заняться в будущем. А если он нагло отнекивается, мол «все равно не убедите, не хочу учиться», вопрос к родителям. «Если ваш ребенок не готов принимать то, что мы предлагаем, после всех наших усилий, то это все ни к чему». Все эти беседы должны проходить только с позволения руководства. Но, по-хорошему, дело не должно доходить до этого, точные науки достаточно увлекательны, разнообразны, что детей должны завлечь.

2. Болтун.

Берите на слабо, сыграйте в молчанку. Потратьте время на воспитательные меры, загрузите делами, даже если это дело не будет относиться к уроку. Нужно, чтобы это дело было для него увлекательным, следовательно, для начала вам нужно узнать, чем он интересуется, что может его завлечь. Наладив отношение, заработайте авторитет. И пусть ваш авторитет работает на вас.

3. Молчун.

Если же ребенок на уроке не разговорчив, но все задания решает, старается, то нельзя его называть сложным ребенком. Сложно когда ребенок не решает, сидит молча, сам с собой, замкнуто. Не задает вопросов. Сложно понять, что не понял ребенок, если он об этом умалчивает и в этом состоянии уходит домой. Задача тренера в том, чтобы все поняли тему.

Если ребенок молчит, и тренер не предпринимает меры, то это ошибка тренера. То, что ребенок молчит, это его черта характера, замкнутость. Но это вполне поправимо, но не за один урок все решается. Возможно, что на него влияет активность остальных учеников, в этом случае нужно научить его не обращать внимания на остальных. Подружитесь, будьте открыты и он откроется. Пусть он не для соревнования с остальными решает, а на продуктивность в ваших глазах. Со временем, можно переключиться и на гонку с другими.

Если ребенок молчалив, так как ему неинтересно, и он не понимает, для чего он здесь, то нужно привести аргументы, зачем это нужно, будить интерес. В запущенных случаях, беседы с родителями. Как результат от всех проведенных мероприятий, нужно получить абсолютно другого: открытого, позитивного ученика.

4. Соня.

Нужно будить, разминки делать. Проводить урок интерактивно. А также поговорить с родителями, чтобы они проконтролировали его график сна. Если говорят «он ваши задания решал до глубокой ночи», скажите, чтобы они контролировали, чтобы он не в последний день решал домашние, а со дня его задавания. И сами задумайтесь, чувствуете ли вы свою группу, и правильно ли нагружаете детей.

5. Плакса.

Обычно плачут, когда не справляются. Разрядите обстановку, объясните, что его не заставляют сделать что-то невозможное, и что если не получается, то он может спросить тренера. Но плакать из-за того, что он не смог решить – не решение проблемы. Настоящий боец не плачет, а действует. Пусть приходит заранее до урока, закроет пробелы в знаниях, подготовьте индивидуальную программу для закрепления тем, при необходимости, пусть приходит самостоятельно решает, если нужно – подходит, спрашивает, где не ясно. Много вашего времени не

займет, наоборот облегчит вашу работу, не будет тормозить процесс урока. Прививайте ученику уверенность в себя, хвалите за достижения, даже за мелкие.

6. Бездельник.

Наказания. Если не хочет работать, не получим и результат. Пробуйте с легких мер. Ставьте перед собой перед каждым уроком цель, расшевелить этого бездельника. Загружайте постепенно – от малых, легких задач к более усложненным задачам. Бездельник бывает двух типов: 1) умеет, но не старается; 2) ни то ни другое. Первый случай решайте беседой, можно и жесткой, если он может решать, пусть делает: «я понимаю, если бы у тебя не получалось, но ты ведь все прекрасно умеешь, я верю в тебя». Покажите, что он не безразличен вам. Все дети любят внимания. Второй случай состоит из двух проблем. Он и не умеет решать, и не пытается. Дайте ему знания, учите. Воспитайте трудолюбие, поступайте так, как ранее предлагалось поступить с болтунами.

7. Блатной.

Можно сказать, что хвастовство – начало дискриминации. Нежелательно, чтобы это имело место в классе. Но и жестко гасить очаги не нужно. Примите эту проблему как позитивную вещь. Если ребенок считает, сколько там у него смартфонов дома, сообразите задачку на счет смартфонов, или просто переводите тему, покажите ему, что никому это неинтересно. Можно немного надавить, указать на его слабые места, показать, что финансовый статус не самое главное. Нужно изменить ценности на что-либо серьезнее.

8. Избалованный (ерке).

Младшие классы, понятное дело, еще дети. Воздействовать, и в корне менять характер, манеры не рекомендуется. Поверхностно делать замечания. Говорить, что время урока, это ответственная вещь, приходят, чтобы учиться, а не нежиться. Тренер – не няня. Перехитрите ребенка, создайте «иллюзию», будто он взрослый. Относитесь, как к взрослому человеку, поручайте какие-то «важные» дела. Он станет более собранным.

9. Неуважительный.

Источник проблемы в большинстве случаев – семья. Отражение происходящего дома. Винить ребенка тоже не всегда правильно, но и

продолжать процесс обучения, будто все хорошо, нельзя. Нужно проводить воспитательные меры. Если тренер сам не в силах справиться, воздействовать более авторитетным человеком – директором, заместителем директора, авторитетным тренером, родителем.

10. Ребёнок, не признающий рейтинги.

Те дети, которые говорят, что им не важен рейтинг. В большинстве случаев это те, которые уже потеряли надежду обрести «почетное» место в рейтинге. Они сдаются, но, чтобы не показывать свою слабость, они включают режим «да мне неважно это все». Говорить прямо «ой ты просто знаешь, что не поднимешься в рейтинге, вот и начинаешь отмазываться» не стоит, это довольно жестко и неприятно, и может на самом деле убить желание бороться за рейтинг, мол «Думаете, я блефую? Мне теперь точно наплевать на рейтинги». На их хитрость лучше ответить хитростью. Потерял надежду – дайте надежду. Дайте шанс заработать, легкими дополнительными задачками либо другими способами.

11. Ребёнок, не выполняющий домашние задания.

Нет домашних заданий – знак того, что ребенок не закрепил тему. Не закрепил тему – нет результатов. Донести эту мысль родителям. Предупредить главу секции. Применить наказание – получив согласие родителей, оставить после урока ребенка, чтобы тот решил домашние задания в классе. В ином случае беседовать с родителями, предупредить, что мы не можем гарантировать успех, если выкладывается только тренер, а ребенок не выдает обратную связь.

12. Ребёнок, опаздывающий или пропускающий занятия.

Довольно часто встречающаяся проблема. Но происходит это не всегда по вине ребёнка. В том случае, когда ребенок часто отмазывается словами «пробки», «родители были заняты», «некому было привезти», «долго собирались», можно уточнить у родителей. Но не рекомендуется, если он сказал неправду, на глазах у всех ставить его перед фактом, что он соврал. (Во всех случаях, когда ребенок врёт, нужно стараться разбираться с этим индивидуально, с глазу на глаз.)

Если сам родитель сам приходит, просит прощение за опоздание часто, нужно ему объяснить, что, пропуская начало урока, они пропускают объяснение новой темы, и то, что своим поздним приходом он отвлекает остальных детей и останавливает ход урока в целом. Если

ребенок часто пропускает объяснение темы, то очевидно, что эффекта от уроков не будет, это нужно объяснить родителям, то, что мы не можем гарантировать им результаты, в случае опозданий.

13. Бунтарь.

Шумные, недисциплинированные, нерешающие задачи, дети. Рекомендуются индивидуальные беседы. Воздействие с помощью рейтингов. Наказание дополнительными заданиями после уроков. Последняя мера – для самого ребенка может выглядеть наказанием, но на самом деле это и полезно для него. Решая дополнительные задания, он еще и закрепит материал. Желательно, чтобы дополнительные задания были легкие, быстро решаемые задачи в большом количестве.

14. Матерщинник.

Источник проблемы, в основном, - окружение. Школьные друзья или ребята со двора. Возможно и семья.

В том случае, если вам встретился ребенок этого типа, необходимо немедленно сообщить об этом руководству и родителям. Такого рода случаи нельзя терпеть, так как этот ребенок может заразить и других детей. Нужно проводить беседы и с учеником, и с родителями. Индивидуальные беседы ребёнка с директором. В запущенном случае придется переводить ребенка на индивидуальные уроки, или же совсем исключать.

15. Революционер.

Тот ребенок, который часто призывает остальных следовать за собой, и, как правило, не слушаться тренера. Здесь, наверное, в большей степени, нужно не над ребенком работать, а над собой. Работайте над своим авторитетом, именем.

16. Ребёнок, неуверенный в себе.

Если у вас в классе есть такой ученик, который просто не пытается что-либо делать, потому что «вряд ли у меня получится». Всё же, пусть пробует. Покажите, что он может это делать. И, может, лучше, чем большинство. Стоит ли при этом давить на ребёнка? Не сильно, но и не слишком мягко. Вытяните его на разговор, смотрите ему в глаза, будьте честны. Если верите в него, покажите это ему. Не отставайте от него, всегда напоминайте о том, что вы за ним следите. Может хотя бы, чтобы вы отстали от него, он начнёт решать задачи. А там уже поймёт, что может решать, и глупо было, сомневаться в своих способностях.

Поддерживайте. Каждый раз, когда он правильно решает, сопровождайте это эмоциями. Поражайтесь! «Всё именно так!», «Как ты догадался?!», «И ты говоришь, что не умеешь решать?», да и всё в этом стиле. Детям важно внимание. Воодушевляйте. Радуйтесь их, хоть и маленьким, но победам.

Очевидно, что это не все виды проблемных детей, и не всегда у ребенка один «симптом». Чаще всего одно сопровождается другим. И все эти решения проблем не всегда могут оказаться действенными, а некоторые возможно написаны только поверхностно. Это все потому, что все дети разные, решение этих проблем не точная наука. Да, все дети разные, но при этом они остаются детьми, гибкими существами, которым нужно прививать только хорошие качества, а если не уверены, что у вас это получится, то не экспериментируйте. Обратитесь к более опытным тренерам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Индивидуальную беседу с ребёнком, условно, можно разделить на 4 части:

- Настраивание на разговор
- Резюме проблемной ситуации
- Выяснение причин
- Заключение

1. Настраивание на разговор.

Никакая беседа не будет продуктивной, если собеседники не настроены, получить из неё что-то полезное. Тренер не должен приходить на урок и начинать обвинять и ругать ребёнка. Хорошо, можно попробовать, в лучшем случае ребёнок получит стресс, и дабы больше этого не ощущать, возможно, начнёт улучшать свою успеваемость. Но, страх, как и любое другое чувство, рассеивается. Этот негативный метод может послужить причиной к грустному исходу. Ребёнок, в лучшем случае, откажется от вас и будет искать себе другое место, где его зону комфорта не будут нарушать. В худшем случае, он закроется от вас, да и вообще от всего и всех. Нужна ли вам такая ответственность? Думаем ли мы, перед тем как начинать «Индивидуальную беседу»? А стоит. Ведь это очень тонкая работа, в силу разновидности характеров и индивидуальности каждого ребёнка. Нагнетать обстановку не лучшее решение. Это легкий путь, результат которого не продержится долго, в связи с чем, нельзя, ни в коем случае, называть этот метод эффективным, и более того, оправданным. Если вы выбираете легкий путь, то и дети будут брать пример.

Вместо этого, покажите свою тревогу относительно его успеваемости. Не наигранную обеспокоенность, если ребёнок не справляется, отлынивает, не заинтересован, то это действительно повод беспокойству. Покажите, что вы здесь для того, чтобы помогать, улучшать, исправить ситуацию. Противиться – нелогично. Будьте сдержанным, но будьте открытым. Указывайте на возможности его ума. Указывайте на положительные его стороны. Моменты, когда он себя повёл отличительно, в положительном смысле. «Можешь, если захочешь». «Все могут». «Дело в желании, будет желание, я тут, готов сопровождать тебя, направлять и помогать».

2. Резюме проблемной ситуации

После того, как вы настроились на разговор и смогли ребёнка настроить, стоит приступить к самой проблеме. Нужно последовательно объяснить ему, в чём именно заключается его проблема на сегодняшний день, как и в чём эта проблема проявляет себя. Стоит всё озвучить, потому что возможно, ребёнок и сам этого не замечал.

3. Выяснение причин

История и опыт показывают, что успеваемость и дисциплина не главный показатель ума. Также, мы знаем, что причиной такого поведения могут послужить обстановка, в которой обучается ребёнок, преподаватель и его методы, отношение к детям, семейные обстоятельства и многое другое. Выслушайте версию ребёнка. Если вы правильно настроили ребёнка, он не станет сильно приукрашивать, придумывать отмазки, если вы «всем сердцем», то и он будет стараться быть честным, и достойно принимать свои ошибки. Может, есть вещи, которые он до нынешнего момента не мог сказать, из-за какого-либо барьера, а тут его слушают, заинтересованы в его мнении. Возможно, нет никаких причин не показывать хорошую успеваемость, помимо того, что он не заинтересован – заинтересуйте. Может всё дело в вас, может он вас не понимает, потому что у него индивидуальные особенности в восприятии информации, а вы всегда и всем всё одинаково объясняете. Учитывайте, воспринимайте, слушайте, не перебивайте, сейчас его время выговориться, выводы будете делать потом.

4. Заключение.

Не обязательно прямо сейчас и здесь, но, конечно, лучше сразу. Обработать полученную обратную связь от ребёнка и подытожить. Найти решение и предоставить его ребёнку. Убедить, что именно это – лучший выход из ситуации. Ребёнок должен почувствовать адекватность этого решения. Обоснуйте. Получите устное согласие. Дайте ему мотивации. Договоритесь, пожмите руку, буквально. Чтобы напоминать о беседе, можете перед каждым уроком здороваться рукопожатием, если это мальчик. В ином случае, просто приветствуйте по имени, с некой, незаметной для других интонацией. Впрочем, старайтесь не стыдить детей перед другими. Дети, не редко злопамятные люди. Если в шутку, и если сам ученик легко воспринимает, то можно. Также если дело касается ребёнка, который

других всё время принижает, возможно, будет эффективно его самого немного опустить, не грубо, саркастично, тонко, но доступно.

Несомненно, не всегда индивидуальные беседы продуктивны, то есть не ко всем это применимо. Особенно зависит от возраста, либо других внешних факторов, вроде семейной обстановки или окружения. Но это долг преподавателя – приложить все усилия.

В целом структура беседы может выглядеть и иначе, за счёт индивидуальных особенностей детей. Может оказаться, что ребёнка как раз-таки нужно заводить в стрессовые ситуации, чтобы пробудить инстинкты. Но в большинстве структура примерно такая, как было описано выше. А используемые слова, инструменты речи могут отличаться.

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ С ДЕТЬМИ РАЗНОГО УРОВНЯ

Треугольники бывают подобные и неподобные.

Александр Циткин

Конечно же, это кажется сложной, непродуктивной работой, но это выполнимо. Более того, это очень полезно, это площадка, для тех тренеров, которые только обучаются преподавать. В том смысле, что преподавая такой группе, если, конечно, тренер мотивирован на повышение своей квалификации, и не опустит руки перед трудностью, быстрее набираешься опыта, видишь разнообразные проявления детской психологии, перед тобой сразу появляется полноценная картина. Тренер – дирижёр. Перед ним симфонический оркестр разных групп, и работу каждого нужно координировать в едином темпе. И делать это нужно интересно, по своему, а не просто быть регулировщиком. И, одновременно, это провальное дело, если тренер не совсем заинтересован в личностном росте.

И как же координировать такую группу?

1. Для начала нужно понять, кто и какого уровня. Не только по знаниям, но и по силе воли. Для этого вам нужно овладеть, в той или иной мере, методиками сканирования группы.

2. Затем выбрать стратегию группировки, рассадку детей. То ли объединить детей примерно одинакового уровня по мини группам, то ли со слабым ребёнком посадить умного. И в том, и в другом варианте есть свои плюсы и минусы. В первом легче передвигаться по аудитории, и детям комфортнее сидеть рядом с теми, кто от них не отличается уровнем, и они не будут подавляться на фоне, но прогресс будет не быстрым. Во втором случае, если слабый по уровню знаний ребёнок достаточно зрелый, чтобы не обращать внимания на свои недостатки и готов принимать перспективу, возможности, то он начнёт двигаться, стараться угнаться за умным ребёнком. Минус этого варианта состоит в том, что не со всеми этот трюк прокатит. По крайней мере, в начальном этапе.

А может, стоит руководствоваться обоими методами? Поочередно ну или одновременно? Почему бы и нет? А может, стоит придумать свой метод? Опять же почему бы и нет? Главное, чтобы он был эффективным. Важен комфорт.

3. Выбирайте задачи. Цель – освоение темы, средства могут быть различные. Не критично, если ученики решают разные задачи, разного уровня. Важно, чтобы эта сборка задач отвечали некоторым критериям. Первое, чтобы задачи дифференцировались по уровню. И, первый уровень должен быть уровня самого ребёнка, ну или чуть ниже, для того, чтобы ребёнок с лёгкостью решил эти задачи. Второй уровень сложнее не в плане арифметики, а количеством действий, чтобы ребёнок учился собирать пазл из нескольких действий и их последовательности, плюс к тому, можно добавить задачи на иной способ решения, ход мысли, в рамках этой темы. Третий уровень, по определению должен быть выполним, но даваться не просто так. Здесь мы учим ребёнка стойкости, ответственности, критическому мышлению. Стойкости выстоять перед сложностью, не поддаваться панике, не сдаваться. Ответственности не расслабляться, завершить дело до конца. Критическому мышлению найти решение, ведь задачи другие на первый взгляд, сложнее, чем было, но, на самом деле, они состоят из элементов первого и второго уровня, нужно лишь найти связь.

Естественно, придётся больше потрудиться при подборе задач, нежели просто дать готовую книжку. Но нужно иногда практиковать и эту методику, потому что книги не могут быть универсальны для всех слоёв. Это лишь инструмент, пособие. В крайнем случае, можно взять тему из книги и прямо этот материал и разделить по-новому, сделать отметки кому и какие номера задач предложите решить.

4. Имейте тайм-менеджмент. После подбора задач, нужно в уме или на бумажке расписать черновой сценарий урока. Кому, когда и насколько периодически вы уделите время. (Слабым детям каждые X минут, сложным – каждые Y, к доске вызову того и этого, столько времени буду проводить устный опрос и т.д.)

Главное, чтобы вы понимали, если у вас группа детей разного уровня, то вести урок одинаково для всех – совсем неэффективно и даже глупо. Нужен индивидуальный подход.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ

*Математика - это фундаментальная абстракция,
объединяющая и удерживающая
элементы действительного мира.*

Максим Адлер

Дети все разные, так что неудивительно, что и цели и мечты у них разнообразны. Вам могут показаться смешными их цели или мечты, но ни в коем случае нельзя их разрушать. Если вы считаете, что жизненные приоритеты ребёнка не соответствуют тому, чего вы ожидаете, это не значит, что ребёнок не прав. Это очень тяжелая ноша – воспитывать ребёнка, направлять куда-либо. Потому что нет идеального универсального сценария развития. Максимум, что вы можете сделать, это корректировать цели, либо создавать дополнительные. Это как создавать дополнительную копию, backup, и там работать, при этом, не трогая исходный вариант. Если он хочет стать футболистом, это вам никак не мешает, пусть будет. Она хочет стать актрисой, пусть будет. Это вашему предмету не мешает. Но, для начала, пусть попробует справиться с математикой.

Это если говорить о далёких мечтах. Но бывают и те, которые ставят краткосрочные цели, связанные с точными науками: поступить в физико-математическую школу, поступить в зарубежный университет, хорошо написать годовой экзамен, пройти в олимпиадный резерв школы, поучаствовать на международных олимпиадах, хорошо написать ЕНТ и т.п.

Если у ребёнка нет целей относительно предмета, то нужно их создать. То есть у кого-то вы определяете, а кому-то создаёте. И, во втором случае, нужно, чтобы ребёнок эти цели принял. Для этого нужно определить мечту. И связать эту мечту с математикой. Хочешь стать астронавтом, то и без физики, и без математики, и без программирования никак. Хочешь стать военным, так это тоже вычисления, стратегия. Хочешь стать художником, архитектором, вот тебе геометрия и физика. Хочешь стать актёром, вам тем более нужно быть образованным, и иметь широкий кругозор. Хочешь стать спортсменом, учи физику. И т.д. но с подробной аргументацией. Например, зачем архитектору физика? Для вычисления прочности здания, тонкостей освещения, как минимум.

Чтобы вдруг не запнуться при ответе на неожиданный вопрос, например: «а для чего, в модельном бизнесе может понадобиться физика?», можно дать детям домашнее задание: «А попробуйте сами погуглить, или подумайте самостоятельно, и вправду, каким образом точные науки могут понадобиться для достижения вашей мечты?». Если дадите задание, кто больше всего найдёт аргументов, тому бонусы, так они вообще сами всё за вас сделают. И эффекта больше – дети сами удостоверятся, что со знаниями в точных науках у них больше возможности стать лидерами в своей будущей сфере деятельности. То есть, никто не спорит, без точных наук возможно и можно добиться чего-то, но с ними другое дело. Просто время от времени напоминайте о важности предмета, не переусердствуйте, не надоедайте.

Для определения целей, можете дать задание написать сочинение элементарное. Можете дать дополнительно, чтобы они построили план действий для достижения своей цели.

И так, Цели определены. Все смогли найти связь между целями и предметом. Все это приняли. Барьеров стало меньше. Пора решать задачи.

СПОСОБНОСТЬ ДУМАТЬ И РАССУЖДАТЬ

*Быть умным — это одно,
а умничать — другое.
Шерлок*

Задача тренера не состоит в том, чтобы вырастить робота, работающего по шаблону, а сделать из ребёнка мыслящего, разумного, самостоятельного, способного анализировать и делать выводы человека. В математике преобладающее большинство тем могут послужить инструментом для достижения этих целей.

В основном речь идёт о текстовых задачах, и задачах, где существует несколько путей решения. Задачи, где нужно построить математическую модель, уравнение. Ребёнок должен прочесть текст задачи, воспринять смысл, затем построить план решения, и только потом отобразить на бумаге. То есть, для начала, нужно подумать, потом оформлять, потому что решений может быть несколько, а наиболее эффективным из них будет только один. И ученик должен уметь распознавать этот способ, эту мелкую деталь, чем вслепую решать, лишь бы решить, задача ради задачи.

В этом же списке – задачи, где нужно предугадывать примерный ответ, то есть интервал, в котором лежит ответ. Если речь идёт о закрытых тестовых вопросах, то умение исключать заведомо неверные варианты ответов. В таких задачах особенно важно иметь хорошие навыки рассуждения, умение идти от обратного.

Также можно работать над устным решением задачи, точнее, построением стратегии решения, перед тем как делать вычисления. Это также эффективный метод тренировки способности мышления. Им можно чаще пользоваться в физике, либо геометрии или, в целом, в задачах, где вычисление – на втором плане, нежели подход к задаче.

Используйте задачи с подвохом. Те, в которых важны детали. Сканируйте детей на внимательность, находчивость. Попробуйте им дать «нерешаемую задачу». Сделайте вызов. Выберите задачу, которая на первый взгляд нерешаема. Та, в которой, вроде бы чего-то не хватает, но на самом деле до этого можно догадаться. Как та задача о цвете шкуры медведя. *Текст задачи: «Охотник находится в 100 м к югу от медведя, проходит 100 м на восток, поворачивается лицом к северу,*

прицеливается и, выстрелив в направлении на север, убивает медведя. Какого цвета медвежья шкура?». Можете взять за привычку задавать на дом загадки, необязательно математические, оценивайте их бонусными баллами.

Уделяйте особое внимание задачам на доказательство. Формируйте речь ребёнка параллельно с развитием навыков мышления. Не стесняйтесь, если у ребёнка не получайте, работайте вместе с ним. Ставьте общие цели, покажите, что это двусторонняя работа. Транслируйте важность и миссию этой работы, то, что это ему очень понадобится во взрослой жизни, а также и сейчас может хорошо помочь для развития коммуникативных способностей, воспитает организованность и правильный ход мыслей. Согласитесь, интереснее слушать человека, который говорит правильные вещи с обоснованием правоты, и озвучивает это в правильном порядке, нежели того, кто при речи путается, хоть и хочет донести правильную мысль или того, кто говорит последовательно и красиво, но неправильные утверждения. Одно без другого никак. Естественно, при всём этом вам и самому нужно быть хорошим примером того, чего вы хотите добиться от ученика. А то ждите *«да вы на себя посмотрите»*, вслух либо во взгляде.

Предоставляйте детям всевозможные виды задач на данную тему, в рамках текущего класса, и учебной программы. Пусть они учатся ориентироваться между методами решения, формулами, подходами решения, теоремами, пусть не теряются. Это их научит в будущем делать правильный выбор, сравнивать, анализировать, то есть поможет не только в задачах математики.

МОТИВАЦИОННЫЙ УРОК

Математика – это онемевшая музыка.

Рихард Шварц

Мотивирование – то, с чем не каждый справляется. Пожалуй, самая сложная задача в преподавательском деле – правильно воодушевить и поддерживать интерес. То, что точные науки – очень интересное занятие, конечно, упрощает задачу завлечь ребёнка, но всё же. Очень важно, чтобы тренер был честен, был уверен в своих словах, когда он произносит мотивационную речь. Также важно, чтобы у тренера были ярко выражены лидерские качества. Конечно же, важно и то, чтобы тренер чувствовал группу и знал как именно и к кому именно обращаться.

Мотивационная речь может длиться от 2-3 минут до часу. Причем не обязательно, чтобы это монолог тренера. 2-3 минутная мотивация должна присутствовать в начале каждого урока, без этого никак, это как команда о старте урока, это заряд энергии, которая необходима всем. И каждый ученик должен торопиться к уроку, чтобы не опоздать к этой части урока. Назовём эту мотивацию разминочной. А более длительная мотивация должна использоваться по необходимости. Так как это может наскучить детям, когда каждый урок полчаса им читают лекцию. Назовём эту мотивацию промежуточной.

Разминочная мотивация может иметь различную структуру, форму. Может это будет трансляция рейтингов, трейлер к уроку, короткая история об успехе личностей, новости из мира науки, научные истории, или может это будет традиция перед началом урока писать у доски какую-либо цитату или афоризм, может, в это время вы будете играть короткую игру, например состязание на запоминание столиц стран. То есть необязательно мотивационный монолог, а мотивационный элемент, для вдохновения, для настроя к уроку.

Промежуточная же мотивация, это да, монолог в большей части, и плюс опросы. Здесь вы можете более подробно рассказать о применении точных наук в жизни, об истории успеха известных личностей, продемонстрировать какие-либо опыты, рассказать о возможностях сидящих учеников, каждого по отдельности, в конце опросить каждого для проверки эффективности проведённой мотивационной речи.

В качестве мотивационных историй об известных личностях, историях или фактах можно использовать следующие факты:

1. *«Американец Джордж Данциг, будучи студентом, опоздал на занятия и по ошибке принял записанные на доске уравнения, как домашнее задание. С трудом, но будущий ученый с ними справился. Как выяснилось позже, это были две «нерешаемые» проблемы в статистике, над разрешением которых ученые бились много лет»* - учит тому, что страх и предрассудки лишь тормозят мыслительные процессы, взявшись за дело, можно превзойти все ожидания.

2. *«Современный гений и профессор математики Стивен Хокинг утверждает, что математику изучал только в школе. Во времена преподавания математики в Оксфорде, Стивен просто читал учебник с опережением собственных студентов на пару недель»* – учит тому, что не все великое непостижимо. Не во всем загадочном есть великая тайна. Некоторые вещи элементарны в объяснении.

3. *«В 1992-м году австралийские единомышленники объединились ради выигрыша в лотерею. На кону было 27 миллионов долларов. Количество комбинаций 6 из 44, составляло немногим более семи миллионов, при стоимости лотерейного билета в 1 доллар. Эти единомышленники создали фонд, в который каждый из 2500 человек вложил по три тысячи долларов. Результат – выигрыш и возврат 9 тысяч каждому»* – отличный пример того, как на теории вероятности можно заработать, но это конечно не первостепенная цель, в этой истории важнее факт сообразительности.

4. *«Несколько лет назад пара ученых, Бертран Рассел и Альфред Уайтхед, решили написать книгу Principia Mathematica, показывающую, что именно математика лежит в основе любой науке. Написав уже 379 страниц, ученые решили свою затею оставить: только к этому моменту они смогли в полной мере доказать, что $1+1=2$ »* – эта история уже более специфична, не для всех, для тех, кто уже много серьезнее относится к предмету, и их такими историями не испугаешь, только усилишь интерес.

5. *«Мы с детства знакомы с постулатом: кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Тем труднее будет признать это утверждение ошибочным. В реальном мире, кратчайшую дорогу обеспечит объекту движение по циклоиде, наклонной кривой линии»* – это

для физиков или геометров, и это можно наглядно продемонстрировать, используя игрушечные машинки, картонную бумагу. Можете посмотреть видео, на котором это продемонстрировано (со 2 минуты): <https://www.youtube.com/watch?v=kt4UhglSATc>.

6. «Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу дьявола — 666» – это тоже специфический факт, между делом, детям постарше.

Эти и другие истории, факты, неожиданности вполне способны разбудить в ребёнке интерес и мотивацию учиться. Примеров полно, что-то из них, может, вы и сами знаете, что-то с интернета можете найти. Главное, чтобы этот элемент мотивации присутствовал на уроке время от времени.

Если вы решили взять в традицию перед началом урока выбирать «Афоризм дня», то вот варианты:

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

*Математика – единственный
совершенный метод,
позволяющий провести самого
себя за нос.*

АРИСТОТЕЛЬ

*Математика выявляет
порядок, симметрию и
определённость, а это –
важнейшие виды прекрасного.*

ИОГАНН КЕПЛЕР

*Математика есть прообраз
красоты мира*

КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС

Математика – царица наук.

НИЛЬС АБЕЛЬ

*Математика для учёного – то
же самое, что скальпель для
анатома.*

СОКРАТ

*Математика есть гимнастика
ума и приготовление к
философии.*

ДЖОРДЖ ПОЙА

*Математика – это
доказательство самых
очевидных вещей наименее
очевидным способом.*

А.П. КОНФОРОВИЧ

*Математика уступает свои
крепости лишь сильным и
смелым.*

В качестве мотивационного инструмента, естественно, можно и нужно использовать математические игры.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

*Математик - не тот, кто решает задачи,
а тот, кто находит правильные ответы.*

Георгий Александров

Существует масса математических игр: «Матфутбол», «Матбой», «Матсыщик», «Матклад», «Матабака», «Матказино» и т.д.

Цели математических игр – закрепление пройденного материала, формирование новых знаний и навыков самовыражения, командообразование, создание здоровой конкуренции, развитие познавательного интереса к предмету. Если говорить в целом. У каждой игры есть своя цель, миссия. Далее короткие описания некоторых игр.

1. Матфутбол.

Секция «Школьная» и секция «Логика». Командная игра-соревнование. Игра направлена на развитие скорости решения задач, при этом учит быть внимательным, так как количество попыток сдать ответ задачи ограничено. Можно играть в классе, двумя командами, либо устроить чемпионат, в котором участвует большее количество команд в формате футбольных чемпионатов.

2. Матбой.

Секция «Олимпиадная», направление «Олимпиадная математика». Игра на развитие навыков доказательства, рассуждения, рассуждения обратным ходом, развитие речи. Одна команда докладывает решение задачи, а вторая должна найти ошибки в решении, то есть оппонирует. И за доклад и за оппонирование жюри выставляет оценку, либо оставляет баллы у себя, если посчитает, что не заслуженно.

3. Матсыщик.

Командная игра-соревнование по решению задач. У каждой команды есть свой цвет. В самом начале команда получает номер, который указывает в каком секторе искать конвертики с задачами того же цвета, что и у команды, и бланки для записи ответов. Решив все задачи, получают номер следующего сектора. Всего нужно пройти 5 секторов. Полученные пятнадцать чисел сверяют с алфавитом и получают анаграмму. Решив анаграмму, получают словосочетание, указывающее на местонахождение клада.

4. Матклад.

Игра в виде квеста вне аудитории. Определяются несколько зон, в которых подсказки к основному кладу. Подсказки – это задачи, ответы на которые сверяют с алфавитом. И получают слова, которые каким-то образом указывают на местонахождение клада.

5. Матабака.

Математическая игра в формате викторины, с основными и бонусными баллами. Можно использовать для уроков на закрепление пройденных тем. Развивает внимательность, так как даётся лишь одна попытка ответить. Можно играть несколькими командами.

6. Матказино.

Командная игра. 6 блоков (карточки), в каждом по 5 задач. На каждый блок выдаётся 15 минут. По истечению времени команда должна выдать карточки, в которых они записали ответы, а также ставку. Ставка – это количество задач, которое, по мнению команды, они решили. Если они угадали количество правильно решённых задач, то получают бонусные баллы, если оказалось, что решили меньше, чем предположили, то штрафуются, если решили больше – то получают только стоимость решенных задач, без бонусов. Игра на внимательность, закрепление пройденных тем.

7. Матаукцион.

Индивидуальный зачёт, каждый сам за себя. Выдаётся стартовый капитал, по усмотрению ведущего. Детям выдаются одинаковые задачи. Перед просмотром задачи, дети должны сделать ставки. Ставить можно лишь половину имеющихся баллов, только в последнем раунде можно ставить всё имеющееся. За правильный ответ прибавляется сумма ставки, за неправильный ответ отнимается ставка. Ответы не выкрикиваются.

8. Матдрака.

Командная игра. В начале, выдаётся стартовый капитал в 10 «тугриков». Решая задачи нужно заработать больше чем остальные. За неверный ответ у команды отнимается 1 тугрик. Задача, которую не смогли решить, поднимается в цене на 1 тугрик. Если команда потеряла все тугрики, то выбывает. Игра развивает внимательность.

9. Матперестрелка.

Индивидуальный зачёт, каждый сам за себя. Три локации (площадь, больница, реанимация), три времени (утро, день, ночь). Утром решают задачи (не только этого раунда, можно и накопившиеся задачи решить), днём выбирают мишень (выбрать можно только игрока той же позиции), ночью стреляют. Если в игрока попали, то он спускается на уровень ниже. При этом, в этой игре есть такие барьеры, как мастерство стрелка, погодные условия, которые могут помешать попасть в мишень.

10. Kahoot.

Игра на скорость, так как чем дольше времени тратишь на ответ, тем меньше баллов получаешь. Для игры необходимо, чтобы у детей были смартфоны и подключение к интернету.

11. Магия чисел.

Командная игра. 4 или 8 команд по 4-6 человек. Команды получают стартовый капитал в 10 баллов, и пять карточек с заклятиями, каждая из которых стоит определённое количество баллов, их можно использовать после раунда. Всего пять раундов, каждая длится 10 минут. Задачи, по истечению раунда, теряют свою ценность. За раунд можно решить неограниченное количество задач. Игра развивает внимательность, скорость. Итоги игры ведутся в виде таблицы, в котором записываются баллы.

12. Быки и коровы.

Индивидуальный зачёт, каждый сам за себя. Учит думать дедуктивно, сопоставлять факты. Каждый игрок должен загадать четырехзначное число, в которой цифры не повторяются. Основная цель раньше всех, за меньшее количество ходов, отгадать числа соперников. Вопросы ставятся по очереди. Если игрок угадал цифру и её позицию то – это 1 бык, если угадал цифру, но не в той позиции, то – это 1 корова.

Существуют и другие игры, здесь описаны только некоторые. Можно придумывать и новые игры, это уж на вашу фантазию. Можно корректировать правила под свою группу. Главное, чтобы был эффект от игры, У детей должна проснуться заинтересованность. Дети должны закрепить свои знания. Усилить командный дух. Взаимоотношения тренера и детей должно наладиться, если существует барьер. Дети должны развить свои лидерские качества. Все должны во время игры быть вовлечёнными.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

*Каждый ребенок – художник. Трудность в том,
чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста.*

Пикассо

Оценивание детей может включать в себя очень много факторов, помимо факта решения задачи. В этом числе дисциплина, скорость, явка, опоздание и т.д. на ваше усмотрение. Конечно, только оценка знаний может указать на уровень знаний, и много кто поспорил бы насчёт правильности ведения дополнительных оценок и суммировать это к оценке знаний, и будут правы – это не показатель. Но рейтинг – это не просто оценка знаний, а комплекс оценок поведения ребёнка. То есть на рейтинг нужно смотреть как на оценку ребёнка по нескольким параметрам.

Оценки помимо знаний у каждого тренера может быть различны, кто-то поставит «-10» за опоздание, а кто-то по «-2» за каждую минуту опоздания, кто-то решит не обращаться к отрицательным баллам и придумает другое наказание.

А вот в плане оценки знания, все тренеры, в идеале, должны стремиться к одному формату. То есть каждый тренер должен чувствовать уровень сложности задачи, и оценивать одинаковый уровень сложности одинаковыми баллами.

Задачи условно разделены по уровням, и можно ставить всем задачам первого уровня по одному баллу, второму уровню два балла и т.д. Не заморачиваясь. Но задачи не всегда идеально разделены по сложности, между первым и вторым уровнем, бывает задачи «не туда, не сюда», подуровень, а в конце третьего уровня может оказаться олимпиадная задача на 10 баллов. И тренер должен всё это замечать, делать отметки возле задач до урока. Уровень сложности можно измерять временем, которое будет затрачено на решение задачи, или время, которое будет затрачено на построение стратегии решения, не считая вычисления. Можно устанавливать сложность задачи, опираясь на количество действий, или наличие подвоха в задаче, если решил традиционно, то один балл, за находчивость другой балл.

Конечно, бывает что, нужно поставить баллы исходя из случая, для мотивации ребёнка, к примеру. То есть двухбалльную задачу оценить в три балла, например. Но в целом единый, приближённый шаблон должен быть.

Все дети должны быть мотивированы получить все баллы. Для этого нужно предоставлять возможность пересдавать задачи. Там, конечно, они немного потеряют баллы за просрочку, но всё лучше, чем ничего. Это очень важно, так как цель, чтобы все предоставленные задачи были решены всеми детьми.

...

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами.

Эйнштейн

Все достигается тяжелым, упорным, ежедневным трудом на протяжении многих лет. Самые успешные люди планеты, не стали самим собой в одночасье, в основном это результат работы над собой.

Домашние задания это ступеньки, которые ведут к вершине, кусочки паззла, которые строят одну целостную картину. Какой бы незначительной не казалась бы тема, всё-таки нужно её закрепить, детали важны. Пренебрежение выполнением домашних заданий указывает на низкий уровень ответственности, понимания значимости предмета, заинтересованности. То есть над этими показателями и нужно будет работать.

На самом деле выполнение домашних заданий это вытекающее, следствие. Если вы правильно и доступно объяснили тему, показали практическое применение, поработали над отстающими детьми, мотивировали, то почему бы и не сделать домашнее задание?

Можно использовать рейтинг для того, чтобы достичь выполнения всеми домашних заданий. Как положительные, так и отрицательные баллы. Для этого нужно пробудить у всех дух соперничества, ответственность за каждый балл, значимость каждого балла.

Важно уметь распределять нагрузку работы в классе и дома. Большая, необоснованная нагрузка может убить желание. А небольшая нагрузка может послужить причиной тому, что ребёнок будет откладывать выполнение домашних заданий, мол *«да, там немного, позже сделаю»*. Количество и сложность домашних заданий должно подходить ученику среднего уровня знаний. А для более способных детей, можете предложить выполнить задачи на бонусные баллы. Если будет возникать ситуация, в которой слабые дети будут говорить, что это не честно, то *«всё просто, выполнил больше – получил больше, вам не запрещено выполнять эти бонусные задачи, я буду только рад»*. У вас может возникнуть вопрос *«почему бы сразу не дать больше задач – кто, сколько решил, столько и получил?»*. Всё потому, что *«бонусные задачи»* звучит заманчивее, это дополнительная мотивация решить все задачи.

Также можно сыграть обратным образом, предложив слабым детям дополнительные задачи на бонусные баллы, чтобы у тех был шанс догнать остальных в рейтинге. Будете делать это прилюдно или наедине, ваш выбор. Но второе эффективнее, так как при остальных это выглядит как знак жалости к ребёнку, бить по гордости, а если наедине, то ребёнок поймёт, что вам очень важна его успеваемость, что вы на его стороне, чувствовать свою значимость, на одних эмоциях у него может проснуться мотивация.

У детей всегда есть цели, малые, большие. Дети, в большинстве, в отличие от взрослых, не могут что-то делать, не понимая для чего это. А если их заставляют делать то, смысл чего они не понимают, то внутри случается сбой, включается защитный механизм, они начинают сопротивляться, отсюда и невыполнение домашних, неусердная работа в классе, невнимательность и низкий уровень восприятия. Во избежание таких исходов, вы должны все свои действия аргументировать и донести ребёнку смысл, или дать мотив для решения, показать конечную цель. В контексте решения задач в классе и дома, можно использовать игровой формат. В младших классах, например, можно использовать раскраски. Найдите в интернете готовую форму для раскраски, например какого-либо супергероя, пронумеруйте участки, и скажите детям «решив одну задачу, раскрасьте первый участок» и т.д. «Кто раскрасит первым, тому столько баллов» если на скорость или «Кто раскрасит весь рисунок, тому столько баллов» если нацелены на конечный результат. То же самое с домашним заданием. Это один из вариантов. Можно придумывать и другие «игры». Например, проведите опрос «Кто в какой стране хотел бы побывать?». Нарисуйте маршрут, в котором несколько стран, а последняя страна – это как раз та, в которой ребёнок хочет побывать. Решишь всё – окажешься там, где захочешь. Подобное можно адаптировать под профессию, на которой хочет работать ребёнок в будущем. Ещё можно использовать маршрут, в котором промежуточные точки – это знаменитые личности, с которыми ребёнок хотел бы познакомиться, этот маршрут ребёнок сам должен нарисовать. Эти маршруты учат ребёнка, что для достижения конечной цели, ему нужно пройти промежуточные станции, без которых никак.

Ещё одна техника для достижения выполнения домашних заданий всеми – быть примером, также как и дети делают домашнее задание. Не то, что они решают. Не обязательно задачи математики. Просто

поинтересуйтесь «Я собираюсь на выходных почитать что-либо интересное, может, я прочитаю о чём-либо, что вам интересно, что бы вы хотели узнать, я прочту и расскажу вам, это будет моим домашним заданием». Несомненно, детей это удивит, у них пробудится интерес, забавно ведь, учитель и сам делает домашнее задание вместе с ними. Выполните это задание на высшем уровне. Может, будете делать регулярно, а может, и вовсе не будете, если считаете, что не прокатит с вашими учениками.

Говоря о домашних заданиях не по математике, можно такие задания давать и детям, время от времени, для разнообразия, для воспитания. Помимо математики и физики есть огромный мир фактов, который расширит кругозор ребёнка, сделает его любознательным. Не будьте заядлым учителем математики, будьте разносторонней личностью.

Можете давать дополнительные задания на дом творческого плана. *«Даже если что-то уже создано, это не означает, что оно не может быть в дальнейшем улучшено или усовершенствовано».* Предложите придумать что-либо новое, что могло бы упростить какой-либо процесс, не важно, в какой сфере, либо предложения по улучшению чего-нибудь уже имеющегося, либо придумать что-либо, чем пользовался бы хотя бы 1% населения земли. Какой-либо start-up. Или придумать что-либо, что могло бы изменить жизнь всем, кардинально.

Идеи детей часто не воспринимают всерьёз, хотя не мало примеров как дети делали революционные открытия, предлагали идеи, которые впоследствии упростили многим жизнь. А вы их услышите.

КАК ПИСАТЬ ЭКЗАМЕНЫ И ТЕСТЫ

*Если ты не знаешь ответа на какой-либо вопрос,
кто-нибудь непременно его задаст.
Экзаменационный закон Прешера*

С неврологической точки зрения стресс разрушает мозговую активность, усложняет доступ к памяти, в плане хранения и извлечения данных. Этот стресс может вызвать как нагнетания учителя, так и тесты. Особенно у тех, кто не готов или сомневается в себе. То есть у нас есть две проблемные зоны, которые нужно лечить. Готовить по знаниям и готовить морально. Часто мы слышим от детей, что они перевозились, были невнимательны, забыли то, что на самом деле прекрасно знали. Готовить по знаниям это ежедневный процесс длиной в учебный год либо какой-либо период. Это основная задача тренера. Но, параллельно нужно и вести работу по устранению механических ошибок. Далее, классические виды этих ошибок, в чём они проявляются, и рекомендации:

Аккуратность. Если речь о тестах, прежде чем отмечать ответ, нужно многократно убедиться, что отмечаешь нужный ответ. Если речь о письменном экзамене, то аккуратным нужно быть в ходе своих мыслей, писать последовательно и без исправлений, хорошим ну или просто внятным почерком. Прежде чем отмечать ответ, который «вроде подходит», нужно осмотреть все варианты ответов, и потом выбирать.

Внимательность. Читать заданное от начала до конца, не пропуская ни слова, до тех пор, пока не поймёте значение, вопрос задачи. Если тщательно, то перейти на следующую задачу. Быть внимательным в арифметике, порядке действий, знаках.

Приоритет. Прежде чем приступить к решению, нужно быстренько пробежаться по задачам, определить и отметить рядом сложность задачи. Начать решение с лёгких, затем средние и сложные задачи. Если задача не решилась с первого раза, пропустите, вернётесь позже, возможно в последующих задачах появятся новые факты, подсказки к этой сложной задаче. Да и просто

Подвох. Очень глубоко нужно знать тему, все её нюансы. Вспоминать опыт классной и домашней работы, работы над ошибками. Вспомнить какие ошибки были в прошлом, какие уловки и мелкие

детали есть в данной теме. Например, пропорция может быть прямой и обратной. Если обратную пропорцию решать методом для решения прямой пропорции, то в ходе решения можно и не заметить неправильность ответа. Это к тому, что если вы встретили задачу на пропорцию, прежде чем начать решать её традиционно крест-накрест, подумайте, а какая это пропорция? Ведь это кардинально может всё изменить. Для начала задавайтесь встречным вопросам, потом уже решайте. Нежели делать, потом думать, сожалеть.

Проверка. Так как это контроль знаний, который влияет на многое, очень важно, перед тем как отмечать, писать ответ, проверить его правильность. Для этого, можно прочесть задачу и примерно понять в каком промежутке лежит ответ. Если это невозможно предугадать, полученный ответ подставьте в условие задачи, как обычная проверка ответа уравнения.

Подбор. Когда все усилия не привели к результату, можно подставить предложенные варианты ответа к условию, и проверить, который из них подходит. Это в задачах на уравнение и неравенства, системы уравнений и неравенств и подобное, где это возможно сделать. Это конечно не совсем правильно и не показывает уровень знаний, лишь находчивость. Это можно использовать только во время важных ответственных тестов, не привыкайте к этому методу, потому что при письменных экзаменах не сможете решать задачи.

В целом, тест никоим образом не может указать полноту знаний ребёнка. Это лишь оценка знаний ребёнка в конкретный отрезок времени. Назвать тест адекватной оценкой сложно. Детям нужно говорить, что этот тест это лишь приближенная оценка их готовности. Это не самое страшное, что может случиться, не нужно волноваться. Ничего страшного не случится и после провала теста. Но нужно настраиваться позитивно, волнуясь – лишь подпортят ситуацию, сами себе помешают. День перед тестом лучше всего дать отдых мозгам. А до тех пор нужно трудиться, работать над ошибками, над теми ошибками, которые для них стали «классическими».

Пишите пробные тесты, создавайте условия, в которых детям придётся пережить стресс, не перестарайтесь только, это для того, чтобы они были готовы к таким ситуациям, привыкали, адаптировались и со временем переставали волноваться.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТРЕНЕРА И ГРУППЫ, ДЕТЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ.

*В математических вопросах нельзя пренебрегать
даже с самыми мелкими ошибками.*

Исаак Ньютон

Взаимоотношения группы с тренером не должны строиться на страхе перед тренером. Действие равно противодействию. Агрессия тренера равна отрицательной реакции группы. А учительские доброжелательность, профессионализм и адекватность соответственно равны вежливости, уважению и отзывчивости учеников.

Иными словами тренер должен быть достоин любви учеников. Если последнее дети не проявляют, значит, причину нужно искать в себе. Нужно работать над укреплением своего имиджа. Находиться в поисках в той же степени, которую вы требуете и от детей. Ваша личная энергетика должна превышать энергетику всего класса в сумме. Либо равной, но не меньше. Энергетика не в том смысле, чтобы быть громче всех. Вы можете молчать, быть спокойным, но излучать энергию. Один ваш вид должен вызывать уважения, все должны стремиться стать таким как вы. Вспомните, своих учителей в школе или преподавателей в университете, наверняка был среди них тот, который вызывал стопроцентное уважение, и, дабы выделиться в глазах его, вытворяли всякое. Был? Вот, подобные эмоции и вы должны вызывать в своих учениках. Да, это сложно. Да, как бы нарочно этого не сделаешь. Но это то, к чему нужно стремиться.

То есть взаимоотношения тренера с группой будут на хорошем уровне, если сам тренер со своей стороны всё уладил. Дети – судьи. Вам может показаться, что они ничего не замечают, но на самом деле с первого знакомства они заняты тем, что оценивают вас. И если первое впечатление нарушено, исправить будет сложнее и дольше времени займёт. Это, конечно, не значит, что нужно плясать перед детьми. Нужно быть естественным. Но, чтобы в естественном образе вы были хороши.

Немаловажны такие качества, как понимание детей и умение поддерживать разговор, знание об их интересах и умение использовать эти данные, умение поддерживать дисциплину, объективно оценивать. Эти и другие качества можно наложить на портрет тренера.

Портрет «Чёткого» тренера

- Дисциплинирован

Прежде чем, требовать от детей быть дисциплинированными, тренер сам должен быть примерным: не опаздывать на урок, имеет чёткий тайм-менеджмент, проверяет домашние задания вовремя и т.д.

- Держит всё под контролем

Контролирует все, что происходит в классе, контролирует дисциплину, и следит за тем, чтобы все были вовлечены в процесс обучения.

- Все идёт по плану

Тренер заранее планирует урок до каждой минуты, и ни единая минута не проводится бесполезно.

- Имеет свой свод правил

Свод правил, которые известны каждому ученику, и все придерживаются этих правил.

- Человек слова

Тренер не нарушает своих слов, в исключительных случаях он может себе это позволить, при этом, найдет способ не испортить свой авторитет.

- Объективный

Тренер объективен во всем, как в ранжировании оценок задач, так и в других вопросах. Масштаб проступка = Масштаб наказания.

- Аккуратный

Аккуратный почерк, структурно расписанная доска, аккуратное выполнение домашних задач у детей, поставленная дикция. Подобающий внешний вид.

- Доступно объясняет тему

Умеет связать любую тему с практикой, знает применение в жизненных ситуациях, умеет связать эту тему с интересами детей.

- Интересно проводит урок

Тренер умеет проводить уроки в развлекательной форме. Но интересный урок не обязательно развлекательная программа. Уроки проводятся интерактивно, вся группа занята решением задач. Придерживается правильный темп урока.

- Имеет чувство юмора

Умеет хорошо шутить, с чувством юмора все в порядке. Умеет не просто шутить, а пользоваться шутками как инструмент влияния на детей.

- Тренирует команду

Группа как одна команда. Есть общие цели. Дети дружны между собой. Все знают друг друга, интересы каждого и способ общения.

- Разносторонний

Тренер знает не только свой предмет, он может и поделиться знаниями по другим сферам. И помимо этого, всегда находится в процессе саморазвития.

- Уверенный

Держит спину ровно. Уверенный голос. Знает, о чем говорит, знает свой предмет на отлично, способен ответить на любой вопрос по предмету.

- Без вредных привычек

Не грызет ногти, не делает громкие паузы, не использует ненормативную лексику и т.д.

- Мотиватор

Тренер знает каждого, и способ мотивации для каждого. Тренер верит в каждого, и показывает это. Тренер вдохновляет, придаёт уверенность каждому.

- Лидер

Тренер всегда выше остальных, недостижим. Он всегда принимает верные решения во всём, во благо всем. Он на своём примере показывает, каким должен быть лидер, а дети соответственно учатся.

Для налаживания взаимоотношений эффективны и игры Это акт поощрения. Во время игры стираются некоторые рамки, раскрываются скрытые потенциалы. Для детей игра – это веселье и соревнование, а для тренера – сбор и анализ данных. Конечно, при правильной организации и постановке целей тренером.

Важно, чтобы и дети относились друг к другу уважительно, присутствовал командный дух. Например, ребёнок раньше всех решивший задачу, не должен бездельничать, шуметь и мешать остальным. Ведь в следующий раз, когда кто-то другой решит первым, ему тоже буду мешать. Или, к примеру, пусть в группе есть отстающий ребёнок, остальные ребята не должны издеваться над ним, тренер не должен этого позволять. На его месте может оказаться любой из остальных ребят. И этому кандидату уж точно не понравится, если его будут принижать. Могут быть и унижения относительно физических недостатков (зрение, картавость, телосложение) или финансового состояния семьи. Это тем более не должно обсуждаться.

Если ребёнок отстаёт от группы, конечно лучше провести несколько индивидуальных уроков. Также нужно, чтобы во время групповых занятий вы вселяли в него уверенность. Вы можете дать ему отдельные задачи. Устроить самостоятельный урок, где каждый решает сам по себе, раздать листки каждому. Всей группе одинаковые задачи, а ему другие, легче. Но, чтобы ответы были одинаковые (Ответ первой задачи сложного уровня всей группы такой же, что и ответ первой задачи легкого уровня). И сделать это нужно грамотно, чтобы ребёнок не заметил разницы. У него выходят ответы, и они совпадают с ответами других. У ребёнка появляется уверенность в себе.

Повторяйте ребёнку «Ты можешь!», остальные в классе пусть говорят «Он может!», и пусть сам ребёнок говорит себе «Я могу!». Солидарность друг к другу проявляется в уважении и поддержке.